

Teknologisk Institut

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT

Udvikling og integration af humanoid robot

Forfatter:
Alexander Christensen

Vejleder:
Rasmus Klitgaard

Rapport afleveret som del af uddannelsen til Automationsteknolog AK

ved

UCL ERHVERVSAKADEMI OG
PROFESSIONSHØJSKOLE

15. juni 2026

Indhold

1	Indledning	1
1.1	Baggrund	1
1.2	Problemformulering	2
1.3	Afgrænsning	2
1.4	Målgruppe	2
1.5	Metode	3
1.6	Rapportens opbygning	3
2	Teori og baggrund	4
2.1	Anvendelseskontekst	4
2.2	Servostyring	5
2.3	PID-regulering	5
2.4	Mekanik og moment	5
2.5	3D-print som konstruktionsmateriale	5
2.6	Kommunikation: USB-serial og ROS 2	5
3	Analyse af eksisterende system	6
3.1	Robotten som helhed	6
3.2	Arm-delsystemet	6
3.2.1	Aktuatorer	7
3.2.2	Styreelektronik	7
3.2.3	Mekanisk opbygning	7
3.2.4	Signal- og effektkæde	7
3.3	Eksisterende dokumentation og kildekode	8
3.4	Begrundelse for valg af arm som delsystem	8
4	Mekanisk fremstilling og samling	9
4.1	Print-strategi	9
4.2	Samling af armen	9
4.3	Problemer og rettelser undervejs	9
4.4	Status og resultat	9
5	Elektrisk integration og wiring	10
5.1	Komponentoversigt	10
5.2	Strømbudget	10
5.3	Wiring og signalkæde	10
5.4	Praktiske valg	10
6	Idriftsættelse og test	11

6.1	Software-opsætning	11
6.2	Kalibrering af led	11
6.3	PID-tuning i praksis	11
6.4	Funktionstest og målinger	11
6.5	Resultat	11
7	Diskussion	12
7.1	Konsekvenser af fuld 3D-print	12
7.2	Reparation kontra udskiftning	12
7.3	Begrænsninger i den valgte løsning	12
7.4	Alternative valg	12
8	Konklusion	13
9	Perspektivering	14
9.1	Det videre arbejde på Wattson	14
9.2	Fra prototype mod anvendelse	14
9.3	Humanoide robotter som supplement til klassisk automation	15
A	Frequently Asked Questions	16
A.1	How do I change the colors of links?	16

Figurer

Tabeller

Kapitel 1

Indledning

1.1 Baggrund

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med praktikforløb hos Teknologisk Institut som del af uddannelsen til automationsteknolog ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Teknologisk Institut har overtaget et projekt fra Energinet som har startet udvikling af en fuldt 3D-printet humanoid robot under navnet *Wattson*. Robotten består udelukkende af 3D-printede mekaniske komponenter samt standardelektronik (servoer, mikrocontrollere og en Jetson-baseret styreenhed), og den drives af en eksisterende softwarestack baseret på ROS 2. Wattson er oprindeligt udviklet med henblik på vedligehold- og inspektionsopgaver i højspændingsanlæg, hvor en menneskeformet robotmorfologi gør det muligt at færdes i den eksisterende, menneskeskabte infrastruktur uden at miljøet skal ombygges.

Den oprindelige robot blev udviklet over ca. ét år af to personer, og både mekanisk design, elektrisk integration og softwarearkitektur er dokumenteret i et offentligt tilgængeligt git-repository. Da hardwaren er fuldt 3D-printet, er det i princippet muligt at fremstille en kopi af robotten ud fra de eksisterende filer. I praksis kræver det dog en betydelig integrationsindsats, før de printede dele, elektronikken og softwaren udgør et fungerende system.

Min opgave i praktikken har været at gennemføre denne integrationsindsats: at fremstille de mekaniske dele, samle dem, integrere elektronikken, idriftsætte softwaren og dokumentere processen, så resultatet kan anvendes som udgangspunkt for videre udvikling hos Teknologisk Institut.

1.2 Problemformulering

Hvordan kan en humanoid robot, baseret på eksisterende 3D-design og software, fremstilles, samles og integreres til en funktionel enhed, hvor mekaniske og elektriske systemer korrekt understøtter robottens bevægelser?

Projektet omfatter:

- 3D-print og efterbehandling af robottens komponenter
- Mekanisk samling af robottens delsystemer
- Elektrisk opbygning og korrekt wiring af aktuatorer og styresystem
- Integration og afprøvning af eksisterende software

Der arbejdes med at sikre korrekt samspil mellem systemets delkomponenter samt mulighed for tilpasning og optimering af udvalgte komponenter og styring med henblik på at forbedre funktionalitet og stabilitet.

1.3 Afgrænsning

Projektet afgrænses til at fokusere på udvikling, fremstilling og integration af en humanoid robotarm som et selvstændigt delsystem.

Robotarmen er valgt som fokusområde, da den indeholder centrale mekaniske og styringsmæssige udfordringer, herunder bevægelse i flere led, belastning af komponenter samt koordinering af aktuatorer.

Projektet vil derfor ikke nødvendigvis omfatte en fuld færdiggørelse af hele den humanoide robot, men der arbejdes med en modulær tilgang.

Følgende dele af robotten behandles ikke i rapporten:

- Den modsatte arm, torso, hofteparti, ben og hoved
- Teleoperation via VR-udstyr (Quest 3 og ZED-kamera), som det eksisterende softwaresystem understøtter
- Invers kinematik og bevægelsesplanlægning på systemniveau

Hvis dele af det øvrige system er færdige ved eksamenstidspunktet, kan de demonstreres mundtligt, men de udgør ikke en del af den skriftlige bedømmelse.

1.4 Målgruppe

Projektet henvender sig primært til teknikere og fagpersoner inden for automation og robotteknologi, som arbejder med opbygning, integration og idriftsættelse af robotsystemer.

Fokus er på en praktisk og teknisk formidling.

1.5 Metode

Projektet er gennemført som et idriftsættelsesforløb: et eksisterende design omsættes til en fungerende fysisk enhed gennem fremstilling, samling, elektrisk integration og softwarekonfiguration. Arbejdet er foregået iterativt – når et problem opstod under samling eller test, blev årsagen diagnosticeret og en løsning implementeret, før der gik videre. De vigtigste af disse hændelser er medtaget i rapporten, fordi de illustrerer de praktiske konsekvenser af at bygge med 3D-printede komponenter.

1.6 Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget som følger:

- Kapitel 2 gennemgår den teori, der anvendes senere i rapporten: servostyring, PID-regulering, mekanisk belastning af led samt egenskaberne ved 3D-printede konstruktionsdele.
- Kapitel 3 beskriver det eksisterende system og begrundet afgrænsningen til én arm.
- Kapitel 4 dokumenterer den mekaniske fremstilling og samling.
- Kapitel 5 beskriver den elektriske integration.
- Kapitel 6 dokumenterer idriftsættelsen, herunder softwareopsætning, kalibrering og test.
- Kapitel 7 diskuterer konsekvenserne af at have bygget armen udelukkende i 3D-printede dele.
- Kapitel 8 besvarer problemformuleringen.
- Kapitel 9 skitserer det videre arbejde.

Kapitel 2

Teori og baggrund

2.1 Anvendelseskontekst

Wattson er oprindeligt udviklet med henblik på vedligehold- og inspektionsopgaver i højspændingsanlæg. Denne rapport behandler ikke en konkret højspændingsanvendelse, men anvendelseskonteksten er relevant, fordi den begrunder en række af de design- og komponentvalg, integrationen i de følgende kapitler er underlagt. Konteksten leverer dermed den ramme, hvori dimensionering, wiring og softwareafgrænsning skal forstås.

Højspændingsanlæg er bygget til mennesker. Betjeningspaneler, ventiler, afbrydere og gangbroer er placeret i menneskehøjde og dimensioneret til menneskelig rækkevidde. En klassisk industrirobot på et fast fundament kan derfor kun dække en lille del af et anlæg uden, at miljøet bygges om. En menneskeformet robot kan derimod i princippet færdes og betjene den eksisterende infrastruktur uden tilpasning. Det forklarer valget af en to-armet, opretstående konstruktion med en rækkevidde tæt på en voksen persons og en antropomorf arm med 7 DOF, hvor håndens position og orientering kan nås på flere måder.

Konteksten forklarer også flere af de arkitekturvalg, integrationen er underlagt:

- Hver arm har sin egen serielle servo-bus med dedikeret mikrocontroller, så delsystemer kan idriftsættes og fejlfindes hver for sig – en forudsætning for, at én arm kan bygges og afprøves uafhængigt af resten af robotten.
- Den eksisterende softwarestack understøtter teleoperation via VR-udstyr; det forudsætter pålidelig, lav-latens kommunikation mellem operatør, Jetson og servo-bus, hvilket stiller krav til buslayout og kabelføring, der gælder uanset styringsmodus.
- Mekaniske og elektriske grænseflader er designet til at kunne demonteres uden specialværktøj, så printede slidkomponenter kan udskiftes i drift.

Disse rammebetingelser er fastlagt før integrationsarbejdet, men de er afgørende for at forstå, hvorfor armen ser ud, som den gør, og hvorfor de komponenter, der er bestilt og monteret, er valgt, som de er.

2.2 Servostyring

2.3 PID-regulering

2.4 Mekanik og moment

2.5 3D-print som konstruktionsmateriale

2.6 Kommunikation: USB-serial og ROS 2

Kapitel 3

Analyse af eksisterende system

Før den praktiske integrationsindsats kan beskrives, er det nødvendigt at forstå det system, der danner udgangspunkt for projektet. Dette kapitel gennemgår den oprindelige Wattson-robot på systemniveau, beskriver den arm, der udgør rapportens fokus, og redegør kort for den eksisterende dokumentation og softwarestack. Til sidst begrundes valget af armen som afgrænset delsystem.

3.1 Robotten som helhed

Wattson er en bipedal humanoid robot, hvor samtlige bærende mekaniske dele er fremstillet ved FDM-3D-print. Robotten består overordnet af følgende delsystemer:

- To arme, hver med syv frihedsgrader (skulder, overarm, albue, underarm og håndled)
- To hænder med adskilte finger-led
- Hoved med to frihedsgrader (pitch og yaw)
- Torso, hofte og to ben med flere led pr. ben

Robotten styres af en enkelt indlejret computer (Jetson Orin Nano), som afvikler en eksisterende ROS 2 Humble-baseret softwarestack. Aktuatorerne er fordelt på flere dedikerede mikrocontrollere (ESP32), der hver styrer en logisk gruppe af servoer og kommunikerer med Jetsonen via USB-serial. Den oprindelige robot understøtter teleoperation via et VR-headset og et ZED-stereokamera, men disse funktioner er ikke en del af rapportens scope (jf. kapitel 1).

3.2 Arm-delsystemet

En arm er den enhed, der i rapporten behandles som selvstændigt delsystem. Armen består af syv aktive led, der tilsammen udgør en antropomorf kineamatik: skulder (pitch, roll, yaw), albue (pitch), underarm (yaw) og håndled (pitch, roll).

3.2.1 Aktuatorer

De syv led i armen drives af Waveshare ST3215 *seriebus-servoer*. Dette er en intelligent servotype med indbygget mikrocontroller, magnetisk positionsencoder og en intern PID-løkke, der lukker positionsreguleringen om sin egen aksel. Servoerne kommunikerer over en halv-duplex TTL-seriel bus, hvor flere servoer er forbundet i daisy-chain og adresseres ved et unikt ID (i denne arm er ID 1–7 anvendt).

Den interne PID-løkke gør, at den overordnede styring kun behøver sende en ønsket position til hver servo; den lokale regulator i servoen sørger selv for at nå den. Reguleringsparametrene (proportional-, integral- og differentiel) er konfigurerbare pr. servo og indlæses fra en JSON-fil ved opstart, jf. afsnit 3.3.

3.2.2 Styreelektronik

Servoerne er ikke forbundet direkte til Jetsonen, men til en dedikeret ESP32-mikrocontroller, der fungerer som bus-master på den serielle servobus. ESP32'en er via USB forbundet til Jetsonen og fremstår dér som en virtuel COM-port (/dev/ttyUSBx). I den fuldt opbyggede robot er der flere ESP32-controllere (én pr. logisk gruppe – venstre arm + hoved, højre arm, hænder), men i den afgrænsede konfiguration anvendes kun den, der styrer den valgte arm.

3.2.3 Mekanisk opbygning

De mekaniske led består af 3D-printede strukturdele, der monteres direkte på servoernes udgangsaksler. Belastningen i leddet bæres altså af både selve den printede del og af servoens lejer. Denne konstruktion er let og billig, men introducerer nogle særlige hensyn omkring styrke, stivhed og slid, som behandles i kapitel 7.

3.2.4 Signal- og effektkæde

På et overordnet niveau ser signal- og effektkæden for én arm således ud:

- **Signal:** Jetson Orin Nano → USB → ESP32 → TTL-seriel bus → ST3215 ID 1–7.
- **Effekt:** Strømforsyning → fordelingsskinne → ST3215 ID 1–7 (nominel driftsspænding ca. 7,4 V).

3.3 Eksisterende dokumentation og kildekode

Hele Wattson-projektet er offentligt tilgængeligt som et ROS 2-workspace på GitHub. Workspacet indeholder bl.a. pakker til servo-styring, teleoperation, kamera-integration og opstart af robotten. For rapportens formål er især følgende relevant:

- `servos.launch.py` – starter en `wattson_servo_manager_node`, der indlæser servokonfigurationer fra en angiven mappe og opretter ROS-topics for hver gruppe.
- `slider_control.launch.py` – en GUI med skyderkontroller pr. led. Vel egnet til idriftsættelse, fordi den ikke kræver VR-udstyr, kamera eller invers kinematik.
- `servo_arm_left_params.json` – konfigurationsfil for den venstre arms syv servoer. Indeholder for hvert led bl.a. servo-ID, gear-ratio, PID-gains (`gain_P`, `gain_I`, `gain_D`), software-grænser og udgangsposition.

Det er væsentligt, at konfigurationsfilen for en arm er selvstændig. Hver arm kan derfor i princippet køres uafhængigt af resten af robotten, hvilket er en forudsætning for det modulære arbejde i denne rapport.

3.4 Begrundelse for valg af arm som delsystem

Armen er valgt som afgrænset delsystem, fordi den i kompakt form indeholder alle de elementer, der karakteriserer Wattson-projektet som helhed:

- En 3D-printet mekanisk struktur med flere bevægelige led og dynamisk belastning.
- Flere elektriske aktuatorer, der skal forsynes og styres samtidigt.
- En dedikeret mikrocontroller (ESP32), der skal idriftsættes og kommunikere med en overordnet computer.
- En reguleringsmæssig styring – både den lokale PID-løkke i hver servo og den overordnede positionskommando fra ROS.
- En kommunikationskæde i flere niveauer (USB, TTL-serial, servo-protokol).

Armen er samtidig stor nok til at give et meningsfuldt demonstrationsresultat, men lille nok til at kunne fuldføres og dokumenteres inden for projektets tidsramme. Dette delsystem danner udgangspunkt for de følgende kapitler om mekanisk fremstilling (kapitel 4), elektrisk integration (kapitel 5) og idriftsættelse (kapitel 6).

Kapitel 4

Mekanisk fremstilling og samling

4.1 Print-strategi

4.2 Samling af armen

4.3 Problemer og rettelser undervejs

4.4 Status og resultat

Kapitel 5

Elektrisk integration og wiring

- 5.1 Komponentoversigt
- 5.2 Strømbudget
- 5.3 Wiring og signalkæde
- 5.4 Praktiske valg

Kapitel 6

Idriftsættelse og test

6.1 Software-opsætning

6.2 Kalibrering af led

6.3 PID-tuning i praksis

6.4 Funktionstest og målinger

6.5 Resultat

Kapitel 7

Diskussion

7.1 Konsekvenser af fuld 3D-print

7.2 Reparation kontra udskiftning

7.3 Begrænsninger i den valgte løsning

7.4 Alternative valg

Kapitel 8

Konklusion

Kapitel 9

Perspektivering

Rapporten har behandlet integrationen af én arm. Dette kapitel skitserer de naturlige næste skridt for projektet og placerer arbejdet i forhold til den bredere anvendelse af humanoide robotter i automationssammenhæng.

9.1 Det videre arbejde på Wattson

Det mest umiddelbare næste skridt er at udvide integrationen til de øvrige delsystemer i robotten:

- Den modsatte arm, torso, hofteparti og hoved, hvor den modulære arkitektur fra arm-systemet kan genbruges direkte.
- Idriftsættelse af den fulde teleoperation via VR-udstyr og ZED-kamera, som den eksisterende softwarestak allerede understøtter, men som ligger uden for nærværende projekts afgrænsning.
- Koordineret to-arms-bevægelse, der introducerer afhængigheder på tværs af busser og dermed nye krav til synkronisering og sikkerhedslogik.

Disse skridt udvider robotten i bredden, men ikke væsentligt i kompleksitet pr. delsystem; de metoder, der er anvendt i denne rapport, bør være direkte anvendelige.

9.2 Fra prototype mod anvendelse

Hvis robotten på sigt skal forlade laboratoriet og anvendes i et reelt miljø, ændrer billedet sig væsentligt. Tre forhold trænger sig på:

- **Holdbarhed.** En fuldt 3D-printet konstruktion er velegnet til en prototype, men kryb, slid og temperaturfølsomhed (jf. kapitel 7) gør den uegnet til vedvarende drift uden et planlagt udskiftningsregime eller en delvis ombygning til metal-komponenter i de mest belastede led.
- **Sikkerhed.** I et laboratorium opererer robotten i et indhegnet område. I et anlæg med mennesker omkring sig vil maskindirektivet og standarder for samarbejdende robotter (eksempelvis ISO/TS 15066) stille krav

til kraftbegrænsning, nødstop og risikoanalyse, der ligger ud over det, en hobby-klasse servo-bus understøtter direkte.

- **Pålidelighed under last.** De begrænsninger ved de valgte servoer, der er identificeret i kapitel 7 – manglende detaljeret telemetri og hobby-klassens belastningsgrænser – skal håndteres, før robotten kan udføre opgaver uden konstant tilsyn.

9.3 Humanoide robotter som supplement til klassisk automation

Wattson er en del af en bredere tendens, hvor humanoide robotter undersøges som alternativ – eller snarere som supplement – til klassiske robotløsninger. To observationer er relevante her.

For det første erstatter en humanoid robot ikke en industrirobot på de opgaver, hvor industrirobotten i forvejen er stærkest: høj volumen, høj præcision, fast cyklus og stiv montering. Det er fortsat den klassiske automations domæne, og erfaringerne fra dette projekt – hvor mekanisk repeterbarhed og holdbarhed er begrænset af 3D-printet konstruktion – understreger den grænse.

For det andet adresserer den humanoide form en kategori af opgaver, som klassisk automation har vanskeligt ved: lav volumen, høj variation, eksisterende menneskeskabt infrastruktur og opgaver, hvor end-effector og arbejdspose skifter ofte. Vedligehold og inspektion i højspændingsanlæg, som er Wattsons oprindelige anvendelseskontekst (jf. afsnit 2.1), falder netop i den kategori.

Om humanoide robotter får en udbredt rolle i industrien afhænger derfor mindre af, om de kan slå industrirobotter på deres hjemmebane, og mere af, om de kan løse de opgaver, som industrirobotter i dag ikke håndterer. Erfaringerne fra dette projekt – både hvad der virker, og hvor mekanikken og elektronikken kommer til kort – er et lille bidrag til den vurdering.

Bilag A

Frequently Asked Questions

A.1 How do I change the colors of links?

The color of links can be changed to your liking using:

`\hypersetup{urlcolor=red}`, or

`\hypersetup{citecolor=green}`, or

`\hypersetup{allcolor=blue}`.

If you want to completely hide the links, you can use:

`\hypersetup{allcolors=.}`, or even better:

`\hypersetup{hidelinks}`.

If you want to have obvious links in the PDF but not the printed text, use:

`\hypersetup{colorlinks=false}`.